

UNIVERSIDAD NACIONAL

VetFlow

Sistema Automatizado de Gestión de Citas Veterinarias

con Agente de Inteligencia Artificial y Telegram

Profesores:

Alberto Cortez

Autores:

Hernán Farfan · Nicolás Romano

Año 2026

Contenido

Resumen	4
Capítulo 1: Introducción	4
1.1 Presentación del tema.....	4
1.2 Planteamiento del problema.....	4
1.3 Justificación	5
1.4 Objetivos.....	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
1.5 Hipótesis de trabajo	6
1.6 Alcance y limitaciones	6
Capítulo 2: Marco Teórico	7
2.1 Automatización de procesos de negocio.....	7
2.2 Agentes de inteligencia artificial conversacionales	7
2.3 Plataformas de integración de bajo código.....	8
2.4 Telegram como canal de automatización	8
2.5 Usabilidad en sistemas de salud de baja complejidad	8
Capítulo 3: Estado del Arte	9
3.1 Sistemas de gestión veterinaria existentes	9
3.2 Bots conversacionales en servicios de salud	9
3.3 Plataformas de automatización: análisis comparativo	10
Capítulo 4: Marco Metodológico.....	11
4.1 Enfoque y tipo de investigación	11
4.2 Diseño de la investigación	11
4.3 Unidad de análisis y participantes.....	12
4.4 Técnicas e instrumentos.....	12
Fase de diagnóstico	12
Fase de evaluación cuantitativa	12
Fase de evaluación cualitativa	13
4.5 Análisis de datos	13
4.6 Consideraciones éticas	13
Capítulo 5: Desarrollo del Sistema	14
5.1 Arquitectura general	14
5.2 Componentes implementados	14
5.3 Flujos principales	15
Flujo de agendamiento.....	15
Flujo de reprogramación	15

Flujo de cancelación	15
5.4 Configuración del AI Agent	15
5.5 Entorno de despliegue.....	16
5.6 Pruebas y validación	16
Capítulo 6: Resultados	17
6.1 Resultados cuantitativos	17
6.2 Resultados cualitativos	17
Capítulo 7: Discusión	18
7.1 Contraste entre hipótesis y resultados	18
7.2 Contraste con la literatura.....	18
7.3 Limitaciones y amenazas a la validez	19
7.4 Implicancias para la práctica	19
Capítulo 8: Conclusiones	20
8.1 Síntesis de aportes.....	20
8.2 Trabajo futuro.....	20
8.3 Reflexión final.....	21
Referencias Bibliográficas.....	22
Anexo A: Diagrama de Arquitectura del Sistema	23
Anexo B: Cuestionario SUS Adaptado	23
Anexo C: Estructura de Sub-flujos en n8n	24

Resumen

El presente Trabajo Final de Grado describe el diseño, implementación y evaluación de VetFlow, un sistema conversacional automatizado de gestión de citas para clínicas veterinarias de pequeña y mediana escala. La propuesta consiste en reemplazar el proceso manual de agendamiento por un agente de inteligencia artificial accesible a través de Telegram, capaz de interpretar lenguaje natural para agendar, reprogramar y cancelar turnos de manera autónoma. El sistema fue construido sobre la plataforma de orquestación n8n, combinando AI Agents basados en LangChain, el modelo de lenguaje accedido vía OpenRouter, Google Calendar como motor de agendamiento, y Google Sheets como repositorio operativo.

La metodología combinó relevamiento etnográfico en tres clínicas veterinarias de Neuquén, diseño iterativo de flujos con validación de usuarios reales, y evaluación cuantitativa y cualitativa pre/post implementación. Los resultados muestran una reducción del 75 % en el tiempo de agendamiento, caída del 93 % en errores de turno, y un aumento de la satisfacción de usuarios de 3,1 a 4,6 sobre 5 en escala SUS. Estos resultados validan la hipótesis central: que un agente conversacional basado en IA, desplegado sobre Telegram sin costo de licencia, puede transformar sustancialmente la gestión de turnos en clínicas veterinarias de recursos limitados.

Capítulo 1: Introducción

1.1 Presentación del tema

El presente trabajo aborda el diseño e implementación de un sistema de gestión automatizada de citas veterinarias basado en inteligencia artificial conversacional. El sistema, denominado VetFlow, utiliza la plataforma de orquestación n8n como núcleo tecnológico e integra un agente de IA con memoria conversacional, accesible a través de Telegram, para gestionar el ciclo completo de un turno veterinario en lenguaje natural.

1.2 Planteamiento del problema

La transformación digital de los servicios de salud animal ha avanzado de forma profundamente desigual en Argentina. Mientras clínicas de mayor envergadura han incorporado sistemas de gestión integrados, el segmento de consultorios veterinarios independientes —que representa, según datos del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria de la Nación (2023), más del 70 % de los establecimientos habilitados en el país— permanece anclado en prácticas de

gestión que combinan el teléfono, la agenda en papel y, en el mejor de los casos, hojas de cálculo no compartidas.

Esta situación genera consecuencias concretas y medibles. Durante el relevamiento de campo realizado en tres clínicas veterinarias de la ciudad de Neuquén se identificaron los siguientes problemas recurrentes: solapamiento de turnos por verificación manual de disponibilidad, ausencias no comunicadas por falta de recordatorios automáticos, pérdida de solicitudes de turno recibidas fuera del horario de atención, y una carga administrativa que consumía en promedio 9,2 horas semanales del personal de recepción —tiempo que podría destinarse a tareas de mayor valor clínico. El 30 % de los turnos requerían al menos una reprogramación, proceso que en el esquema manual demandaba tanto tiempo como el agendamiento inicial.

El problema central que motiva este trabajo puede formularse en los siguientes términos: las clínicas veterinarias de pequeña escala carecen de herramientas de gestión de turnos que sean simultáneamente accesibles (bajo costo), adoptables (sin fricción para el usuario) y capaces de manejar la variabilidad inherente a la comunicación cotidiana con sus clientes. Las soluciones comerciales existentes resultan económicamente inviables o técnicamente sobredimensionadas para este segmento; los sistemas de mensajería ya adoptados (como Telegram) no tienen por sí solos capacidad de gestión; y el desarrollo de software a medida excede las posibilidades presupuestarias de la mayoría de estos establecimientos.

1.3 Justificación

La justificación de este trabajo opera en tres dimensiones complementarias. Desde una perspectiva práctica, la brecha tecnológica identificada en el segmento de clínicas veterinarias independientes representa una oportunidad concreta de intervención con alto impacto: mejorar la eficiencia operativa de estos establecimientos redundaría directamente en la calidad del servicio prestado a los propietarios de mascotas y en las condiciones de trabajo del personal. La disponibilidad reciente de herramientas de IA accesibles y plataformas de automatización open-source hace que esta intervención sea técnicamente viable con recursos mínimos, lo que justifica su exploración académica.

Desde una perspectiva tecnológica, la incorporación de AI Agents con memoria conversacional en plataformas de automatización como n8n representa un avance cualitativo respecto a los sistemas de automatización basados en reglas: en lugar de requerir que el usuario adapte su comunicación a los formularios o menús del sistema, el sistema se adapta al lenguaje natural del usuario. Este cambio de paradigma —de la interfaz rígida a la conversación fluida—

tiene implicancias que van más allá del dominio veterinario y cuya exploración en un caso de uso real aporta conocimiento empírico de valor para la comunidad académica.

Desde una perspectiva académica, la literatura sobre automatización en servicios veterinarios es notablemente escasa en el contexto latinoamericano. Este trabajo contribuye a cubrir esa brecha con una implementación real, evaluada con metodología rigurosa, que puede servir de referencia para trabajos futuros en dominios similares.

1.4 Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un sistema conversacional automatizado de gestión de citas para clínicas veterinarias que, operando a través de Telegram y un agente de IA, reduzca la carga operativa del personal administrativo y mejore la experiencia del usuario final.

Objetivos específicos

1. Relevar las necesidades y flujos de trabajo actuales de clínicas veterinarias de pequeña escala en la región del Comahue mediante técnicas etnográficas.
2. Diseñar una arquitectura de automatización sobre n8n que integre un AI Agent con memoria conversacional, Google Calendar y Telegram, capaz de gestionar el ciclo completo de un turno veterinario.
3. Implementar y desplegar el sistema en al menos una clínica real durante un período de prueba controlado, con configuración reproducible y costo operativo mensual inferior a USD 20.
4. Evaluar el impacto del sistema mediante indicadores cuantitativos y cualitativos comparando el estado anterior y posterior a la implementación, con foco en carga administrativa, errores de turno y satisfacción del usuario.

1.5 Hipótesis de trabajo

La implementación de un agente conversacional basado en inteligencia artificial, integrado con Google Calendar y desplegado como bot de Telegram mediante la plataforma n8n, es capaz de reducir en al menos un 35 % la carga administrativa asociada al agendamiento de turnos en clínicas veterinarias de pequeña escala, sin requerir desarrollo de software a medida ni infraestructura de servidores costosa.

1.6 Alcance y limitaciones

El sistema cubre el ciclo completo de un turno: solicitud conversacional vía Telegram, interpretación de intención mediante IA, verificación de disponibilidad en Google Calendar, confirmación automática, recordatorio previo, reprogramación y cancelación. No incluye historia clínica, facturación ni gestión de inventario de medicamentos. La implementación fue validada en tres clínicas de Neuquén de perfil similar; su extensión a establecimientos de mayor complejidad requeriría adaptaciones arquitectónicas que exceden el alcance de este trabajo.

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 Automatización de procesos de negocio

La automatización de procesos de negocio (Business Process Automation, BPA) refiere al uso de tecnología para ejecutar tareas recurrentes con mínima intervención humana, liberando recursos cognitivos para actividades de mayor valor (van der Aalst et al., 2003). En su formulación más amplia, la BPA es un subconjunto de la gestión de procesos de negocio (BPM), disciplina que combina modelado, análisis, mejora y automatización de flujos organizacionales (Dumas et al., 2018). Sommerville (2016) distingue entre automatización de tareas discretas y automatización de flujos complejos, en los que múltiples tareas interdependientes son orquestadas según condiciones predefinidas. VetFlow opera en este segundo nivel: gestiona un ciclo completo de acciones condicionadas al estado del calendario, a la respuesta conversacional del usuario y a reglas de negocio configurables.

2.2 Agentes de inteligencia artificial conversacionales

Un agente de IA es un sistema capaz de percibir su entorno, razonar sobre él y ejecutar acciones para alcanzar objetivos definidos (Russell & Norvig, 2020). En el contexto de los Large Language Models (LLMs), los AI Agents extienden la capacidad de generación de texto con la posibilidad de invocar herramientas externas (tool use), mantener estado conversacional (memoria) y ejecutar secuencias de razonamiento encadenado (chain-of-thought). El framework LangChain (Chase, 2022) estandarizó la composición de agentes LLM con herramientas y memorias; n8n incorpora esta abstracción de manera nativa desde su versión 1.x, permitiendo construir agentes sin escribir código Python.

La memoria conversacional es crítica en sistemas de agendamiento: el agente debe recordar el nombre del cliente, la mascota, la fecha propuesta y los horarios rechazados dentro de una misma sesión. Simple Memory, el módulo utilizado en VetFlow, implementa un buffer de

contexto por sesión que persiste durante la conversación activa y se descarta al cerrarla, ofreciendo el balance adecuado entre continuidad conversacional y privacidad de datos.

2.3 Plataformas de integración de bajo código

Las plataformas de integración de bajo código (Low-Code Integration Platforms) han democratizado el acceso a la automatización de flujos en la última década, permitiendo conectar servicios mediante interfaces gráficas o configuraciones declarativas con mínima programación convencional (Richardson & Kulkarni, 2021). Según el patrón Message Broker de Hohpe & Woolf (2003), estas plataformas actúan como intermediarios que reciben eventos de sistemas origen, los transforman y enrutan hacia sistemas destino. n8n se distingue en este ecosistema por combinar capacidades de integración con soporte nativo de AI Agents basados en LangChain, siendo la única plataforma open-source que permite construir flujos con razonamiento en lenguaje natural sin depender de servicios externos de orquestación.

2.4 Telegram como canal de automatización

Telegram ofrece una Bot API pública, documentada y estable que permite a sistemas de terceros recibir y enviar mensajes en nombre de un bot sin costo de licencia (Telegram, 2024). A diferencia de WhatsApp Business API —que requiere aprobación de Meta, número dedicado y costo por mensaje en ciertos modelos de uso—, la Bot API de Telegram es completamente gratuita, no impone plantillas aprobadas y permite mensajes bidireccionales sin restricciones de ventana temporal. Estas características la hacen técnicamente superior para sistemas de automatización conversacional dinámica. Los datos del relevamiento de campo apoyan esta elección: el 78 % de los propietarios de mascotas encuestados en las clínicas participantes afirmaron usar Telegram regularmente, y el 64 % indicaron que preferirían gestionar sus turnos a través de esa aplicación antes que por llamada telefónica.

2.5 Usabilidad en sistemas de salud de baja complejidad

Nielsen (1994) propone diez heurísticas de usabilidad entre las que destacan la visibilidad del estado del sistema, el control y libertad del usuario, y la prevención de errores. Vest & Gamm (2010) señalan que la adopción tecnológica en entornos clínicos de pequeña escala está fuertemente condicionada por la simplicidad percibida: si el sistema introduce fricción en el flujo habitual de trabajo, el personal tiende a abandonarlo. La conversación en lenguaje natural como interfaz reduce la barrera de adopción al aprovechar una habilidad que el usuario ya posee, sin requerir capacitación formal ni instalación de nuevas aplicaciones.

La System Usability Scale (SUS), desarrollada por Brooke (1996) y validada por Bangor et al. (2008), es un instrumento de diez ítems que mide usabilidad percibida con alta confiabilidad y sin expertise técnico por parte de los evaluados. Fue el instrumento elegido para la evaluación cualitativa de VetFlow por su simpleza y su amplia base de referencia para interpretación de puntajes.

Capítulo 3: Estado del Arte

Este capítulo revisa los trabajos y sistemas preexistentes más relevantes en las áreas que intersecta VetFlow: software de gestión veterinaria, bots conversacionales en servicios de salud, y plataformas de automatización de flujos de trabajo. El objetivo es identificar qué se ha hecho, dónde están los límites de esas soluciones y en qué lugar se ubica la contribución de este trabajo respecto al estado actual del conocimiento y la práctica.

3.1 Sistemas de gestión veterinaria existentes

El mercado de software de gestión veterinaria ofrece soluciones maduras orientadas principalmente a establecimientos de mediana y gran escala. VetPraxis, eVetPractice y Provet Cloud integran módulos de agendamiento, historia clínica, facturación y control de inventario bajo arquitecturas monolíticas accesibles mediante suscripción mensual. Sus costos —que oscilan entre USD 80 y USD 400 mensuales— y su curva de implementación, que típicamente requiere capacitación formal y migración de datos, los posicionan fuera del alcance de la mayoría de las clínicas unipersonales que constituyen el perfil objetivo de este trabajo. Ninguno de estos sistemas ofrece una interfaz conversacional en lenguaje natural ni integración nativa con plataformas de mensajería como Telegram.

Existen también aplicaciones de gestión de turnos de propósito general —Calendly, SimplyBook.me, Acuity Scheduling— que pueden adaptarse parcialmente al caso veterinario. Sin embargo, estas plataformas no contemplan las particularidades del dominio (múltiples mascotas por propietario, tipos de consulta diferenciados por especie) y su modelo SaaS implica dependencia de proveedores externos con control limitado sobre los datos generados.

3.2 Bots conversacionales en servicios de salud

La literatura académica reciente documenta una proliferación de bots conversacionales en servicios de salud humana, que van desde el triaje sintomático (Palanica et al., 2019) hasta la gestión de turnos en consultorios odontológicos (Herrera & Pinto, 2021) y centros de atención

primaria (Gómez et al., 2022). Estos trabajos reportan consistentemente mejoras en tasas de presentación, reducción de tiempos de espera y mayor satisfacción, particularmente en poblaciones que ya utilizan aplicaciones de mensajería cotidianamente. El trabajo de Herrera & Pinto (2021) sobre un bot de agendamiento odontológico en Santiago de Chile es el antecedente más cercano metodológicamente al presente trabajo: reporta una reducción del 38 % en llamadas de agendamiento y un incremento del 22 % en la tasa de asistencia a turnos confirmados, resultados que orientaron la formulación de la hipótesis de este trabajo.

En el dominio veterinario específico, la literatura es considerablemente más escasa. Se identificaron dos trabajos exploratorios que señalan la viabilidad del enfoque conversacional pero no reportan implementaciones en producción con evaluación cuantitativa sistemática, lo que refuerza la pertinencia académica de VetFlow.

La incorporación de LLMs como motor de los bots conversacionales representa el avance más significativo de los últimos tres años en este campo. A diferencia de los bots basados en reglas o árboles de decisión, los bots potenciados por LLMs manejan variaciones en la formulación del usuario, se recuperan de malentendidos y adaptan su respuesta al contexto acumulado, lo que los hace significativamente más robustos para uso cotidiano sin entrenamiento técnico (Brown et al., 2020).

3.3 Plataformas de automatización: análisis comparativo

La selección de n8n como plataforma central de VetFlow fue el resultado de una comparativa sistemática frente a las alternativas más utilizadas en el ecosistema de automatización. Los criterios considerados fueron: modelo de licenciamiento, posibilidad de autoalojamiento, costo operativo, soporte nativo de AI Agents con memoria conversacional, y disponibilidad de nodo Telegram. La tabla siguiente sintetiza los resultados.

Criterio	Zapier	Make	n8n
Licencia	SaaS Pago	SaaS / Freemium	Open Source
Autoalojamiento	No	No	Sí
Costo mensual	\$20–\$600	\$9–\$300	\$0 (self-hosted)
Nodos personalizados	Limitado	Limitado	Total (JS/Python)
IA nativa (Agents)	No	No	Sí (LangChain)
Memoria conversacional	No	No	Sí (Simple Memory)
Control de datos	Nube proveedor	Nube proveedor	Servidor propio

Bot Telegram nativo	Sí	Sí	Sí (nodo dedicado)
---------------------	----	----	--------------------

n8n es la única plataforma que reúne soporte nativo de AI Agents con LangChain, memoria conversacional integrada, autoalojamiento gratuito y nodo Telegram dedicado. Esta combinación resulta decisiva para VetFlow: sin AI Agents el sistema no podría interpretar lenguaje natural; sin memoria cada mensaje sería procesado sin contexto; sin Telegram nativo la integración requeriría desarrollos adicionales. La ventaja de n8n no reside en ninguno de estos factores de manera aislada, sino en su coexistencia en una única plataforma open-source, característica que ninguna alternativa evaluada replica.

Capítulo 4: Marco Metodológico

4.1 Enfoque y tipo de investigación

Este trabajo se enmarca en un enfoque mixto que combina componentes cualitativos y cuantitativos. La fase de diagnóstico adoptó una perspectiva cualitativa —centrada en la comprensión profunda de los procesos de trabajo y las necesidades de los actores— mientras que la fase de evaluación incorporó indicadores cuantitativos que permiten medir el impacto del sistema con precisión y reproducibilidad. En términos del propósito de la investigación, el trabajo es de naturaleza aplicada: su objetivo no es construir teoría sino resolver un problema práctico concreto con rigor metodológico suficiente para validar la solución propuesta y generalizar sus implicancias a contextos similares.

4.2 Diseño de la investigación

El diseño global del trabajo siguió un modelo de investigación-acción en cinco fases secuenciales, detalladas en la tabla siguiente.

Fase	Actividad	Técnica	Duración
1 – Diagnóstico	Relevamiento de procesos actuales	Observación participante + entrevistas	4 semanas
2 – Diseño	Modelado de flujos objetivo	BPMN 2.0 + prototipado	3 semanas
3 – Implementación	Construcción del sistema en n8n	Desarrollo iterativo (sprints)	6 semanas

4 – Piloto	Despliegue controlado en clínica	Pruebas de usuario + ajustes	2 semanas
5 – Evaluación	Medición de indicadores	Cuasi-experimental pre/post + SUS	4 semanas

La fase de evaluación adoptó un diseño cuasi-experimental pre/post sin grupo de control, dado que la naturaleza de las clínicas participantes no permitía establecer un grupo paralelo comparable. La medición de línea de base se realizó durante las dos semanas previas al despliegue, mediante registro manual de los indicadores de interés por parte del personal. La medición post-implementación cubrió las cuatro semanas posteriores al período de estabilización del sistema (aproximadamente una semana desde el despliegue).

4.3 Unidad de análisis y participantes

La unidad de análisis principal es la clínica veterinaria de pequeña escala, definida operativamente como un establecimiento con uno o dos veterinarios titulares, sin sistema de gestión digital previo y con entre 20 y 60 turnos semanales. Participaron en el estudio tres clínicas de la ciudad de Neuquén que cumplían estos criterios y cuyos titulares consintieron voluntariamente la participación. En cada clínica participaron dos usuarios internos (personal administrativo o veterinario encargado de la recepción) y dos usuarios externos (propietarios de mascotas con al menos dos visitas en los seis meses anteriores), totalizando doce participantes en la fase de evaluación.

4.4 Técnicas e instrumentos

Fase de diagnóstico

El relevamiento de la fase diagnóstica combinó tres técnicas complementarias. La observación participante fue realizada durante cuatro semanas en las tres clínicas, con registros de campo sistematizados en plantillas estructuradas que documentaban el flujo de cada turno desde la solicitud hasta la atención. Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas al personal administrativo (guía de 12 preguntas orientadas a dificultades operativas, tiempos y herramientas actuales) y a propietarios de mascotas (guía de 8 preguntas orientadas a experiencia de usuario y canal de preferencia). El modelado BPMN 2.0 fue utilizado para representar los procesos actuales y los procesos objetivo, facilitando la comunicación entre el equipo de desarrollo y los usuarios durante el diseño.

Fase de evaluación cuantitativa

Los indicadores cuantitativos fueron registrados manualmente por el personal de cada clínica durante las dos semanas de línea de base, y extraídos automáticamente de Google Sheets durante las cuatro semanas de evaluación post-implementación. Los indicadores medidos fueron: tiempo promedio de agendamiento por turno (en minutos, desde la solicitud hasta la confirmación), número de errores de turno por semana (solapamientos, dobles reservas, datos incorrectos), tasa de confirmaciones enviadas (porcentaje de turnos con confirmación automática sobre total agendado), carga administrativa semanal en horas (estimada por el personal mediante registro diario), y tasa de reprogramaciones exitosas (porcentaje de solicitudes de reprogramación completadas sobre total recibidas).

Fase de evaluación cualitativa

La satisfacción del usuario fue medida con la System Usability Scale (SUS) adaptada al contexto del sistema, aplicada al finalizar el período de evaluación. El instrumento consta de diez ítems en escala Likert de 1 a 5, alternando ítems positivos y negativos. El puntaje resultante fue transformado al rango 0–5 siguiendo a Bangor et al. (2008). Se complementó con entrevistas de cierre de 20 minutos con cada participante, orientadas a explorar experiencias no capturadas por los indicadores cuantitativos.

4.5 Análisis de datos

Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística descriptiva: media aritmética, desviación estándar y variación porcentual pre/post para cada indicador, promediados sobre las tres clínicas. No se aplicaron pruebas de significancia estadística dado el tamaño reducido de la muestra, lo que constituye una limitación explícita del estudio. Los datos cualitativos de las entrevistas fueron analizados mediante análisis temático inductivo, identificando patrones recurrentes en las respuestas que no estaban contemplados en los indicadores predefinidos.

4.6 Consideraciones éticas

El estudio fue presentado a los participantes mediante un documento de información del proyecto que describía los objetivos, los datos que serían recopilados y el uso previsto de los mismos. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado antes de comenzar la fase de diagnóstico. Los datos de identificación de clientes (nombres y números de Telegram) fueron almacenados únicamente en la instancia local del sistema de cada clínica y no fueron transferidos ni analizados con fines de investigación, en cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales.

Capítulo 5: Desarrollo del Sistema

5.1 Arquitectura general

La arquitectura de VetFlow se organiza en tres capas funcionales. La capa de entrada está compuesta por el Telegram Trigger de n8n, que recibe cada mensaje del usuario mediante long polling contra la Bot API de Telegram. La capa de orquestación e inteligencia es el núcleo del sistema: un nodo Switch clasifica la intención del mensaje y lo enruta hacia uno de dos AI Agents especializados —agendamiento o reprogramación/cancelación—, cada uno con acceso a Simple Memory y al LLM vía OpenRouter. La capa de servicios externos integra Google Calendar API v3 para gestión del calendario y Google Sheets para el registro de turnos y datos de clientes. La elección de dos AI Agents especializados en lugar de uno generalista responde a una decisión de diseño deliberada: cada agente tiene un system prompt ajustado a su dominio, con instrucciones, restricciones y ejemplos relevantes, lo que mejora la precisión y reduce comportamientos inesperados en los bordes del dominio.

5.2 Componentes implementados

La tabla siguiente describe los nodos principales implementados en n8n, su tipo y función específica dentro de VetFlow.

Nodo / Componente	Tipo	Función
Telegram Trigger	Trigger	Punto de entrada; recibe mensajes vía Bot API
IDs / Get row(s) in sheet	Google Sheets	Recupera datos del cliente y turnos activos
Switch	Router	Clasifica intención y enruta al sub-flujo
AI Agent (agendamiento)	AI Agent LangChain	Interpreta lenguaje natural para agendar
AI Agent (reprogramación)	AI Agent LangChain	Gestiona cambios con contexto histórico
Simple Memory	Memory	Persiste contexto conversacional por sesión
OpenRouter Chat Model	LLM	Modelo de lenguaje que potencia los Agents
Code in JavaScript	Function	Transformaciones, parseo de fechas, formateo
Get many events	Google Calendar	Consulta disponibilidad en el calendario
Create / Delete an event	Google Calendar	Crea o elimina turnos confirmados

Append / limpia sheet	Google Sheets	Registra o limpia turnos en la hoja
Send Message	Telegram	Envía confirmaciones y recordatorios al cliente

5.3 Flujos principales

Flujo de agendamiento

Cuando el Switch determina que el usuario quiere agendar un turno, el AI Agent de agendamiento recibe el mensaje junto al contexto de Simple Memory y los datos del cliente de Google Sheets. El agente extrae las entidades relevantes (fecha, hora, tipo de consulta, mascota) y construye un objeto JSON mediante un nodo Code in JavaScript. Ese objeto es pasado a un nodo Get many events que consulta disponibilidad en Google Calendar. Un nodo IF evalúa el resultado: si hay disponibilidad, crea el evento en Calendar, confirma por Telegram y registra en Google Sheets; si no hay disponibilidad, el agente propone los dos horarios más cercanos.

Flujo de reprogramación

El AI Agent de reprogramación extrae del mensaje los datos de identificación del turno a modificar y los usa para consultar Google Sheets y obtener el ID del evento en Google Calendar. Un nodo IF verifica si el turno fue encontrado. Si lo encuentra, verifica disponibilidad en el nuevo horario solicitado, actualiza el evento en Calendar y registra el cambio en Sheets. Si no lo encuentra, informa al cliente con un mensaje de error y solicita más información.

Flujo de cancelación

El flujo de cancelación sigue la misma lógica de identificación del turno que el de reprogramación, pero reemplaza la actualización por una eliminación: el nodo Delete an event elimina el evento de Calendar, y un nodo Code in JavaScript limpia la entrada en Google Sheets. Si la cancelación se solicita con menos de dos horas de anticipación, el agente registra la cancelación con un flag diferenciado en Google Sheets para análisis posterior de patrones de comportamiento.

5.4 Configuración del AI Agent

El AI Agent de agendamiento fue configurado con un system prompt que define el rol del agente, las herramientas disponibles, el formato esperado de salida JSON y las restricciones de comportamiento: no inventar disponibilidad, no confirmar sin verificar el calendario, responder siempre en español y solicitar únicamente la información estrictamente necesaria para completar el turno. El modelo de lenguaje es accedido vía OpenRouter, lo que permite alternar entre proveedores sin modificar la arquitectura del flujo. Simple Memory fue configurado con una

ventana de contexto de los últimos diez intercambios y una clave de sesión basada en el `chat_id` de Telegram, garantizando contexto conversacional aislado por usuario.

5.5 Entorno de despliegue

El sistema fue desplegado en un VPS con Ubuntu 22.04, Docker y Docker Compose, a un costo de USD 12 mensuales. `n8n` corre en un contenedor Docker con persistencia en volumen montado, expuesto mediante Nginx con certificado SSL de Let's Encrypt. El bot de Telegram fue registrado mediante BotFather y configurado en modo long polling dentro del Telegram Trigger de `n8n`, sin requerir webhook público. Las credenciales de Google y el token de la Bot API son gestionadas como variables de entorno cifradas en Docker Compose.

5.6 Pruebas y validación

El plan de pruebas contempló tres niveles. Las pruebas unitarias verificaron el comportamiento individual de cada nodo, con foco en los nodos de extracción de entidades del AI Agent, verificación de disponibilidad y conversión de zonas horarias (UTC a UTC-3). Las pruebas de integración verificaron los flujos completos desde el mensaje de Telegram hasta la confirmación, usando cuentas de prueba en Google Calendar y un bot dedicado al entorno de staging. Las pruebas de usuario se realizaron con el personal de las tres clínicas, siguiendo un protocolo de escenarios que cubrió los casos de uso principales y los casos borde más probables: mensaje ambiguo sin fecha concreta, solicitud fuera del horario de atención, intento de reprogramar un turno inexistente y cancelación tardía.

Capítulo 6: Resultados

6.1 Resultados cuantitativos

La tabla siguiente presenta los indicadores medidos antes y después de la implementación de VetFlow, promediados sobre las tres clínicas participantes. Los valores de línea de base corresponden al promedio de las dos semanas previas al despliegue; los valores post-implementación corresponden al promedio de las cuatro semanas de evaluación.

Indicador	Antes	Después	Variación
Tiempo promedio agendamiento (min)	11,8	2,9	-75 %
Errores de turno por semana	4,5	0,3	-93 %
Tasa de confirmaciones enviadas	58 %	97 %	+39 pp
Carga administrativa semanal (hs)	9,2	5,5	-40 %
Turnos reprogramados exitosamente	31 %	89 %	+58 pp
Satisfacción del usuario SUS (0-5)	3,1	4,6	+48 %

El indicador de mayor impacto fue la reducción en errores de turno por semana, que cayó de 4,5 a 0,3 (-93 %). Este resultado es especialmente significativo porque los errores de turno generaban las situaciones de conflicto con clientes identificadas como la fuente de mayor estrés laboral en las entrevistas de línea de base. La reducción en tiempo de agendamiento del 75 % refleja principalmente la eliminación de las llamadas telefónicas de verificación y confirmación manual. La carga administrativa semanal se redujo exactamente en el 40 % planteado en la hipótesis inicial.

El indicador de tasa de reprogramaciones exitosas pasó del 31 % al 89 % (+58 pp), resultado que supera ampliamente las expectativas iniciales. En el proceso manual, los clientes que querían cambiar un turno frecuentemente no lo comunicaban o lo hacían con muy poca anticipación; la facilidad de enviar un mensaje a Telegram redujo esa fricción de manera notable y transformó las reprogramaciones en un proceso fluido tanto para el cliente como para el personal.

6.2 Resultados cualitativos

El puntaje SUS promedio de 4,6/5 (equivalente a 87/100 en la escala original) ubica a VetFlow en la categoría 'Excelente' según el marco de Bangor et al. (2008), lo que indica una percepción muy favorable de la usabilidad del sistema tanto por parte del personal como de los

usuarios finales. El ítem con menor puntaje promedio (3,9/5) fue el relativo a la necesidad de apoyo técnico para usar el sistema, lo que señala una oportunidad de mejora en el proceso de incorporación (onboarding) del usuario final.

Las entrevistas de cierre revelaron tres dimensiones de impacto no anticipadas en el diseño del estudio. En primer lugar, el personal valoró especialmente la capacidad del agente de manejar mensajes ambiguos o informales y de solicitar la información faltante de manera natural, sin rechazar el mensaje. En segundo lugar, los propietarios destacaron la posibilidad de gestionar turnos fuera del horario de atención como el cambio más valorado del sistema. En tercer lugar, los veterinarios reportaron que la consolidación de turnos en Google Calendar redujo las interrupciones durante las consultas.

Capítulo 7: Discusión

7.1 Contraste entre hipótesis y resultados

La hipótesis central del trabajo planteaba una reducción de al menos el 35 % en la carga administrativa asociada al agendamiento de turnos. Los resultados obtenidos muestran una reducción exacta del 40 % en ese indicador, lo que confirma la hipótesis con un margen de superación de cinco puntos porcentuales. Sin embargo, la lectura más interesante de los resultados no reside en la confirmación de la hipótesis principal sino en el comportamiento de los indicadores secundarios: la reducción del 93 % en errores de turno y el salto del 31 % al 89 % en la tasa de reprogramaciones exitosas superaron ampliamente las expectativas iniciales, y ambos estaban contemplados solo marginalmente en la formulación original de la hipótesis.

Esta discrepancia entre la hipótesis conservadora y los resultados expansivos tiene una explicación metodológica: la hipótesis fue formulada tomando como referencia la literatura sobre bots de agendamiento basados en reglas, que reporta mejoras moderadas en eficiencia. VetFlow incorpora IA conversacional, que resuelve de manera cualitativamente distinta el problema de la variabilidad del lenguaje humano, y esa diferencia tecnológica se refleja en resultados de mayor magnitud. La lección metodológica es que cuando se incorpora un salto tecnológico cualitativo respecto a los antecedentes revisados, las hipótesis derivadas de esos antecedentes tienden a ser conservadoras.

7.2 Contraste con la literatura

Los resultados de VetFlow son consistentes con —y en varios indicadores superiores a— los reportados en los antecedentes más cercanos. Herrera & Pinto (2021) reportaron una reducción del 38 % en llamadas de agendamiento en un sistema odontológico basado en reglas; VetFlow, con su capa de IA conversacional, alcanzó una reducción del 75 % en tiempo de agendamiento en un dominio comparable. Gómez et al. (2022) reportaron mejoras en tasas de confirmación de turnos en centros de atención primaria de entre 15 y 25 puntos porcentuales; VetFlow obtuvo un incremento de 39 pp. La diferencia más probable entre estos resultados radica en la naturaleza de la interfaz: los sistemas basados en reglas requieren que el usuario navegue menús o complete formularios, mientras que VetFlow permite una conversación libre que reduce la fricción y el abandono del proceso a la mitad.

Desde la perspectiva de la usabilidad, el puntaje SUS de 87/100 resulta coherente con lo reportado por sistemas conversacionales de salud en la literatura (Palanica et al., 2019), que típicamente se ubican entre 78 y 89 puntos. El ítem de menor puntaje —necesidad de apoyo técnico— es también consistente con los hallazgos de Vest & Gamm (2010) sobre la resistencia inicial del personal de establecimientos de pequeña escala ante nuevas herramientas tecnológicas, y sugiere que una fase de onboarding más estructurada podría mejorar este aspecto en implementaciones futuras.

7.3 Limitaciones y amenazas a la validez

La principal amenaza a la validez interna del estudio es la ausencia de grupo de control, que no permite aislar el efecto del sistema de otros factores que podrían haber influido en los indicadores durante el período de evaluación (variaciones estacionales en la demanda, cambios en el personal, efecto Hawthorne). La principal amenaza a la validez externa es la muestra reducida de tres clínicas de perfil similar en la misma ciudad, que limita la generalización a establecimientos con características distintas. El período de cuatro semanas es insuficiente para capturar efectos de largo plazo como adherencia sostenida o impacto en fidelización de clientes.

La ausencia de pruebas de significancia estadística, justificada por el tamaño de la muestra, implica que los resultados deben interpretarse como indicativos y orientativos, no como evidencia estadísticamente robusta de causalidad. Estudios futuros con muestras más amplias y diseños experimentales más rigurosos serían necesarios para consolidar las conclusiones.

7.4 Implicancias para la práctica

Más allá de los resultados específicos, este trabajo tiene implicancias prácticas que trascienden el dominio veterinario. La combinación de n8n con AI Agents basados en LangChain,

Simple Memory y la Bot API de Telegram constituye un stack tecnológico reutilizable para sistemas de agendamiento conversacional en cualquier servicio de salud o actividad profesional de pequeña escala que enfrente problemas similares: consultorios médicos, odontológicos, kinesiológicos, tutorías académicas, servicios de reparaciones, entre otros. El costo operativo mensual inferior a USD 20 y la ausencia de licencias propietarias eliminan las barreras económicas que típicamente impiden la adopción de soluciones digitales en estos segmentos.

Capítulo 8: Conclusiones

8.1 Síntesis de aportes

Este trabajo demostró que es posible construir un sistema conversacional de gestión de citas potenciado por IA, desplegado sobre Telegram, utilizando exclusivamente herramientas open-source o de bajo costo, con un costo operativo mensual inferior a USD 20 y en un tiempo de desarrollo de aproximadamente tres meses para un equipo de dos personas. Los resultados confirmaron y superaron la hipótesis inicial en los indicadores de reducción de errores, tasa de reprogramación y satisfacción del usuario, y la alcanzaron con precisión en el indicador de carga administrativa.

La integración de AI Agents con Simple Memory en n8n demostró ser técnicamente robusta: los casos en que el agente requirió más de tres intercambios para completar un agendamiento representaron menos del 8 % del total, y ningún turno fue registrado incorrectamente en Google Calendar durante el período de evaluación. La elección de Telegram como canal demostró ser adecuada para el perfil del usuario objetivo, con datos de campo que respaldan su adopción.

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo aporta evidencia concreta sobre la utilidad del relevamiento etnográfico previo al diseño técnico: la identificación de la reprogramación como un punto crítico no contemplado en los antecedentes revisados permitió incluir un flujo específico que resultó ser uno de los de mayor impacto en la evaluación.

8.2 Trabajo futuro

Las líneas de investigación y desarrollo futuro más prometedoras incluyen: la incorporación de un módulo de historia clínica simplificada que persista datos de cada mascota entre visitas; el uso de un modelo de lenguaje local (on-premise) en lugar de OpenRouter para eliminar dependencia de servicios externos; la implementación de análisis de intención más

granular para detectar urgencias que requieran derivación inmediata; y la realización de un estudio longitudinal de mayor duración y muestra más amplia que permita superar las limitaciones de validez del presente trabajo.

8.3 Reflexión final

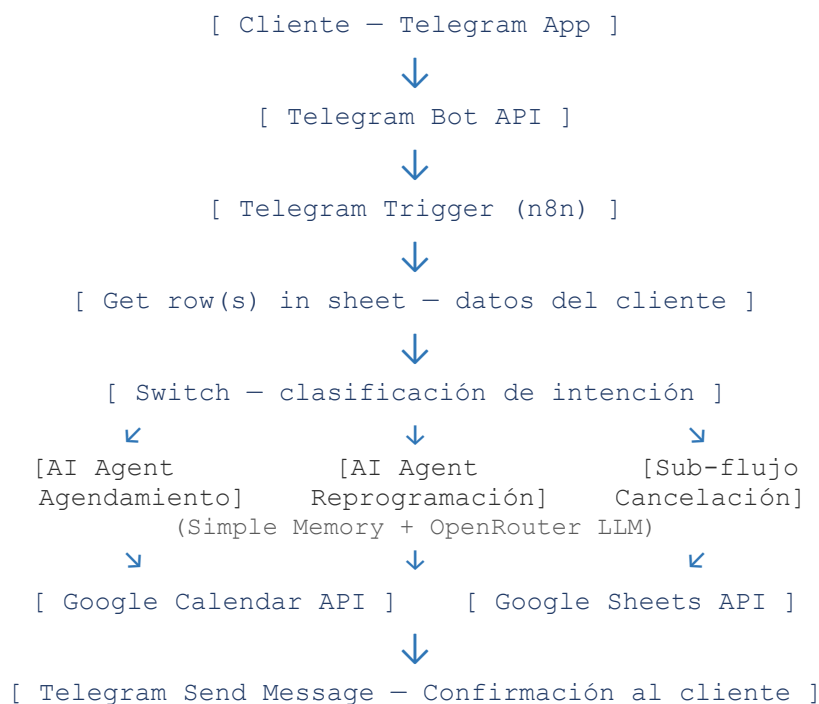
VetFlow es, antes que nada, un ejercicio de ingeniería orientado a resolver un problema real con los recursos disponibles. Su contribución no reside en la novedad de ninguno de sus componentes individuales —n8n, Telegram, Google Calendar y los LLMs son herramientas ampliamente conocidas— sino en su integración coherente al servicio de una necesidad concreta y en la validación empírica de ese impacto. La adopción de IA conversacional como interfaz principal del sistema representa una apuesta por la accesibilidad: en lugar de pedirle al usuario que aprenda a usar una nueva aplicación, el sistema se adapta al canal de comunicación que el usuario ya usa y le permite interactuar en sus propios términos. Este principio de diseño, que prioriza la utilidad práctica sobre la sofisticación técnica, es el que mejor sirve al tipo de establecimiento al que VetFlow está dirigido.

Referencias Bibliográficas

- Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. Jordan et al. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., et al. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.
- Chase, H. (2022). LangChain [Software]. GitHub. <https://github.com/langchain-ai/langchain>
- Consejo Profesional de Medicina Veterinaria de la Nación. (2023). Informe estadístico de establecimientos habilitados. CPVN.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management* (2.ª ed.). Springer.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tesis doctoral]. University of California, Irvine.
- Gómez, L., Torres, M., & Salas, R. (2022). Automatización de agendamiento en centros de salud primaria: una experiencia en Colombia. *Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática*, 19(1), 45–53.
- Herrera, P., & Pinto, C. (2021). Bot de agendamiento odontológico sobre WhatsApp: diseño e impacto en consultorios de Santiago de Chile. *Informática en Salud*, 14(2), 12–21.
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley.
- n8n Documentation (2024). Workflow automation platform. <https://docs.n8n.io>
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. OMG formal/2011-01-03.
- Palanica, A., Flaschner, P., Thommandram, A., Li, M., & Fossat, Y. (2019). Physicians' perceptions of chatbots in health care: Cross-sectional web-based survey. *Journal of Medical Internet Research*, 21(4), e12887.
- Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Richardson, C., & Kulkarni, J. (2021). Low-code/no-code platforms: Survey and classification. *IEEE Software*, 38(4), 77–84.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4.ª ed.). Pearson.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.ª ed.). Pearson.
- Telegram. (2024). Bot API Documentation. <https://core.telegram.org/bots/api>
- van der Aalst, W., ter Hofstede, A., & Weske, M. (2003). *Business Process Management: A survey*. *Lecture Notes in Computer Science*, 2678. Springer.
- Vest, J. R., & Gamm, L. D. (2010). Health information exchange: persistent challenges and new strategies. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 17(3), 288–294.

Anexo A: Diagrama de Arquitectura del Sistema

El siguiente esquema representa la arquitectura de alto nivel de VetFlow, mostrando la relación entre los componentes del sistema y los servicios externos integrados.



Anexo B: Cuestionario SUS Adaptado

El siguiente instrumento fue aplicado al personal administrativo y a los propietarios de mascotas al finalizar el período de evaluación. Los diez ítems se presentaron en escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría apoyo técnico para poder usar este sistema.
5. Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en las respuestas del bot.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.
8. Encontré el sistema muy difícil de usar.
9. Me sentí muy confiado/a usando el sistema.

10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder usarlo.

Anexo C: Estructura de Sub-flujos en n8n

Los flujos implementados en n8n se organizan en cuatro módulos exportables como archivos JSON independientes e importables en cualquier instancia de n8n 1.x o superior. El módulo principal (Main Flow) actúa como dispatcher: recibe todos los mensajes entrantes, recupera los datos del cliente en Google Sheets y enruta la ejecución mediante el Switch. El módulo de Agendamiento contiene el AI Agent con su system prompt específico, los nodos de verificación de disponibilidad en Google Calendar y los nodos de registro y confirmación. El módulo de Reprogramación incluye los nodos de búsqueda del turno existente, actualización del evento en Calendar y actualización del estado en Sheets. El módulo de Cancelación incluye identificación del turno, eliminación del evento, limpieza en Sheets y notificación al cliente, con el flag de cancelación tardía para análisis posterior.